EJERCICIOS DE PRÁCTICA

Unidades de medida, constantes y conversiones · Unidad I

Redes de Telecomunicaciones (Nivel IV) · Ingeniería Telemática

Nombre:	Rodriguez Manocra Adrian IKor
Boleta:	2023301904
Grupo:	4TM2
Fecha:	10/11/2026

Sección	Contenido	Valor
A	Opción múltiple: conceptos, unidades y constantes (25 × 1 pt)	25 pts
B	Tablas de conversión (40 × 1 pt)	40 pts
C	Problemas de manejo de unidades y constantes (10 problemas)	35 pts
	Total	**100 pts**

Instrucciones

1. Responde las secciones A y B **consultando** apuntes y la tabla de constantes
2. Sección A: anota la letra de la respuesta correcta en la hoja de respuestas. Solo hay una respuesta correcta por pregunta.
3. Sección B: escribe el resultado con sus unidades y 3 cifras significativas. Puedes usar calculadora.
4. Sección C: escribe **fórmula → sustitución con unidades → resultado con unidades → interpretación**. Un resultado sin procedimiento no recibe puntos.

Hoja de respuestas · Sección A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
21	**22**	**23**	**24**	**25**					

Sección A. Opción múltiple (25 pts)

1. ¿A cuánto equivalen 1550 nm en micrómetros?

a) 15.5 µm
b) 0.155 µm
c) 1.55 µm
d) 155 µm

2. Un picosegundo (1 ps) equivale a:

a) 10^{-9} s
b) 10^{-12} s
c) 10^{-15} s
d) 10^{-6} s

3. Una potencia óptica de 0 dBm corresponde a:

a) 0 W
b) 1 W
c) 1 µW
d) 1 mW

4. Una potencia de −30 dBm equivale a:

a) 1 µW
b) −30 mW
c) 30 µW
d) 1 nW

5. Si la potencia óptica se duplica, en decibeles aumenta:

a) +2 dB
b) +3 dB
c) +6 dB
d) +10 dB

6. El resultado de sumar una potencia en dBm y una ganancia o pérdida en dB se expresa en:

a) dB
b) mW
c) dBm
d) No tiene sentido sumarlas

7. La diferencia entre una potencia de −10 dBm y otra de −25 dBm es:

a) 15 dBm
b) −35 dBm
c) 35 dB
d) 15 dB

8. Se combinan sin pérdidas dos señales de −3 dBm cada una. La potencia total es:

a) −6 dBm
b) 0 dBm
c) −3 dBm
d) +3 dBm

9. La unidad del coeficiente de dispersión cromática D es:

a) ps/km
b) ps/(nm·km)
c) nm/km
d) ps·nm·km

10. La unidad del coeficiente de atenuación α es:

a) dB/km
b) dBm/km
c) km/dB
d) mW/km

11. La unidad de la responsividad R de un fotodetector es:

a) W/A
b) A·W
c) A/W
d) V/W

12. La unidad del coeficiente de PMD es:

a) ps/km
b) ps·km
c) ps/√km
d) ps/(nm·km)

13. El valor de la velocidad de la luz en el vacío es:

a) 3.0×10^{5} m/s
b) 2.998×10^{8} m/s
c) 2.998×10^{8} km/s
d) 3.0×10^{10} m/s

14. El valor y la unidad de la constante de Planck son:

a) 6.626×10^{-34} J·s
b) 1.381×10^{-23} J·s
c) 1.602×10^{-19} J·s
d) 6.626×10^{-34} J/s

15. Un electrón-volt (1 eV) equivale a:

a) 1.381×10^{-23} J

b) 6.626×10^{-34} J

c) 1.602×10^{-19} J

d) 9.109×10^{-31} J

16. La unidad de la constante de Boltzmann k es:

a) J·K

b) J/K

c) K/J

d) W/K

17. ¿Cuál de estas magnitudes es adimensional?

a) α

b) NA

c) D

d) R

18. En la fórmula del ruido térmico $\sigma_{th}^2 = 4kTB/R_L$, la temperatura T se expresa en:

a) °C

b) °F

c) K

d) Cualquier escala

19. El prefijo µ (micro) equivale a:

a) 10^{-3}

b) 10^{-9}

c) 10^{-6}

d) 10^{-12}

20. La frecuencia de referencia de la rejilla DWDM, 193.1 THz, corresponde aproximadamente a:

a) 1310 nm

b) 1550.0 nm

c) 1552.5 nm

d) 1625 nm

$$\lambda = \frac{2.998 \times 10^8}{193.1 \times 10^{12}} = 1.5525 \times 10^{-6}\ m = 1552.5\ nm$$

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

21. Cerca de 1550 nm, una separación de 100 GHz equivale aproximadamente a:

a) 0.08 nm

b) 0.8 nm

c) 8 nm

d) 20 nm

$$\Delta\lambda = (\lambda^2/c)\,\Delta f = \left(\frac{1550^2}{2.998 \times 10^8}\right) 100 \times 10^9 = 0.80\ nm$$

22. La duración de un bit a 10 Gb/s es:

a) 10 ns

b) 1 ns

c) 100 ps

d) 10 ps

$$T_p = \frac{1}{(1\times10^{-9}\ bits)} = 10^{-10}\ s = 100\ ps$$

23. Tras 50 km de fibra con α = 0.2 dB/km, la potencia de salida es ___ de la de entrada.

a) 1/2

b) 1/5

c) 1/10

d) 1/100

$$\alpha\ Km = (50)(0.2) = 10\ dB \longrightarrow db = 10\log\left(\frac{P1}{P2}\right)$$
$$\Rightarrow -\frac{10}{10} = \log\left(\frac{P1}{P2}\right) \Rightarrow \frac{1}{10}$$

24. La constante 1.24 de la fórmula $\lambda[\mu m] \approx 1.24/E_g[eV]$ proviene de:

a) c/q

b) hc/q expresado en eV·µm

c) h/q

d) kT/q

25. Para usar $\Delta\tau = L\, n_1\, \Delta / c$ con $c = 2.998 \times 10^8$ m/s y obtener Δτ en segundos, L debe estar en:

a) km

b) m

c) µm

d) Cualquier unidad

Sección B. Tablas de conversión (40 pts)

Completa la última columna de cada tabla. Escribe el resultado con sus unidades.

B1. Prefijos: longitud, tiempo, frecuencia y tasa

#	Dato	Convertir a	Resultado
1	1310 nm	µm	$1.31\,\mu m$
2	0.85 µm	nm	$850\,nm$
3	125 µm	mm	$0.125\,mm$
4	9 µm	m	$9 \times 10^{-6}\,m$
5	66.7 ns	ps	$66.7 \times 10^{3}\,ps$
6	250 ps	ns	$0.250\,ns$
7	193.1 THz	Hz	$1.931 \times 10^{14}\,Hz$
8	2.5 Gb/s	Mb/s	$2500\,Mb/s$

B2. Potencia: mW ↔ dBm

#	Dato	Convertir a	Resultado
1	5 mW	dBm	
2	0.25 mW	dBm	
3	20 mW	dBm	
4	50 µW	dBm	
5	−7 dBm	mW	
6	+13 dBm	mW	
7	−27 dBm	µW	
8	−40 dBm	µW	

B3. Decibeles ↔ factor de potencia

#	Dato	Convertir a	Resultado
1	Factor × 4	dB	
2	Factor × 0.5	dB	
3	Factor × 1000	dB	
4	+13 dB	factor	
5	−20 dB	factor	
6	Pérdida de 0.5 dB	% de potencia que queda	

B4. Frecuencia ↔ longitud de onda

#	Dato	Convertir a	Resultado
1	$\lambda = 1550$ nm	THz	
2	$\lambda = 1310$ nm	THz	
3	$\lambda = 850$ nm	THz	
4	$f = 195.0$ THz	nm	
5	$\Delta f = 100$ GHz a 1550 nm	$\Delta\lambda$ en nm	
6	$\Delta\lambda = 0.4$ nm a 1550 nm	Δf en GHz	

B5. Energía del fotón y banda prohibida

#	Dato	Convertir a	Resultado
1	Fotón de 1550 nm	J	
2	Fotón de 1550 nm	eV	
3	Fotón de 850 nm	eV	
4	$E_g = 1.42$ eV (GaAs)	λ en nm	
5	$E_g = 0.75$ eV (InGaAs)	λ en nm	
6	1 eV	J	

B6. Tasa de bits ↔ duración del bit

#	Dato	Convertir a	Resultado
1	1 Gb/s	duración de bit	
2	10 Gb/s	duración de bit	
3	25 Gb/s	duración de bit	
4	155.52 Mb/s (STM-1)	duración de bit	
5	2.488 32 Gb/s (STM-16)	duración de bit	
6	100 Gb/s	duración de bit	

Sección C. Manejo de unidades y constantes (35 pts)

Usa estas constantes en toda la sección:

Constante	Símbolo	Valor
Velocidad de la luz en el vacío	c	2.998×10^{8} m/s
Constante de Planck	h	6.626×10^{-34} J·s
Carga del electrón	q	1.602×10^{-19} C
Constante de Boltzmann	k	1.381×10^{-23} J/K

C1. Tiempo de propagación (3 pts)

La luz viaja en una fibra con índice de grupo n = 1.468.

a) Calcula el tiempo que tarda en recorrer 100 km (en µs).

b) Expresa el resultado como retardo por kilómetro (µs/km).

C2. Flujo de fotones (3 pts)

a) ¿Cuántos fotones por segundo lleva un haz de 1 mW a 1310 nm?

b) ¿Y a 850 nm?

c) ¿Por qué hay menos fotones a 850 nm con la misma potencia?

C3. Responsividad ideal y la constante 1.24 (4 pts)

a) Usando q, h y c, calcula la responsividad de un fotodiodo ideal (η = 1) a 1310 nm y a 1550 nm.

b) Demuestra que hc/q ≈ 1.24 eV·µm y explica por qué R ≈ ηλ[µm]/1.24.

C4. Análisis dimensional (4 pts)

Verifica las unidades del resultado en cada fórmula:

a) $\Delta\tau = |D| \cdot L \cdot \Delta\lambda$, con D en ps/(nm·km), L en km y Δλ en nm.

b) $\Delta\tau = L\, n_1\, \Delta / c$, con L en m y c en m/s.

c) $V = 2\pi a \cdot NA/\lambda$, con a y λ en µm.

d) $R = \eta q\lambda/(hc)$, con q en C, λ en m, h en J·s y c en m/s.

C5. Presupuesto en dB y en unidades lineales (4 pts)

Se inyectan 2 mW en un enlace con 40 km de fibra (α = 0.25 dB/km), 3 conectores de 0.5 dB y 8 empalmes de 0.08 dB.

a) Calcula la pérdida total en dB.

b) ¿Qué fracción de la potencia llega?

c) Calcula la potencia de salida en mW y en dBm por los dos caminos (lineal y logarítmico) y verifica que coincidan.

C6. Suma de potencias (3 pts)

a) Un acoplador sin pérdidas combina un láser de 0 dBm y otro de +3 dBm. ¿Cuál es la potencia total en dBm?

b) Un sistema DWDM tiene 40 canales de −2 dBm cada uno. ¿Cuál es la potencia total?

C7. La constante de Boltzmann y el ruido térmico (4 pts)

a) Calcula kT a 300 K en joules y en meV.

b) Calcula la desviación estándar del ruido térmico $\sigma_{th} = \sqrt{(4kTB/R_L)}$ para B = 10 GHz y R_L = 50 Ω.

c) ¿Qué pasaría si por error se usara T = 27 en lugar de 300?

C8. Encuentra el error (4 pts)

Cada afirmación contiene un error de unidades. Identifícalo y corrígelo:

a) «Dos señales de −10 dBm combinadas dan −20 dBm.»

b) «Para L = 2 km, n_1 = 1.48 y Δ = 1 %: $\Delta\tau = (2)(1.48)(0.01)/(3 \times 10^8) = 98.7$ ps.»

c) «El conector tiene una pérdida de −0.5 dBm.»

d) «A temperatura ambiente, $4kTB/R_L$ con T = 27.»

C9. Conversión de D a unidades del SI (3 pts)

a) Expresa D = 17 ps/(nm·km) en s/m^2.

b) Con ese valor en SI calcula $\Delta\tau$ para L = 80 km y $\Delta\lambda$ = 0.1 nm, y comprueba que coincide con el cálculo directo en ps.

C10. La equivalencia GHz–nm depende de λ (3 pts)

a) ¿A cuántos GHz equivale una separación de 0.8 nm a 1310 nm?

b) Compárala con el valor a 1550 nm y explica la diferencia.